தீர்வு

i) பயன்தொடக்க அலைநீளம்,

$$\lambda_0 = \frac{hc}{\phi_0} = \frac{6.626\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{4.65\times1.6\times10^{-19}}$$

$$= 2672\,\text{Å}$$

ii) 2200Å அலைநீளம் கொண்ட ஃபோட்டானின் ஆற்றல்,

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{2200\times10^{-10}}$$

$$= 9.035\times10^{-19}\,\text{J} = 5.65\,\text{eV}$$

அதிவேக ஒளிஎலக்ட்ரானின் இயக்க ஆற்றலானது பின்வருமாறு,

$$K_{\text{பெரும}} = h\nu - \phi_0 = 5.65 - 4.65$$

$$= 1\ \text{eV}$$

சமன்பாடு (8.3) இல் இருந்து, $K_{\text{பெரும}} = eV_0$

$$V_0 = \frac{K_{\text{பெரும}}}{e} = \frac{1\times1.6\times10^{-19}}{1.6\times10^{-19}}$$

எனவே, நிறுத்து மின்னழுத்தம் = 1 V

எடுத்துக்காட்டு 8.4

பொட்டாசியத்தின் ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் 2.30 eV ஆகும். 3000 Å அலைநீளமும் 2 Wm^{-2} செறிவும் கொண்ட புறஊதாக் கதிர் பொட்டாசியப் பரப்பின் மீது படுகிறது எனில் i) ஒளி எலக்ட்ரான்களின் பெரும இயக்க ஆற்றலைக் கண்டுபிடிக்கவும். ii) 40% ஃபோட்டான்கள் ஒளிஎலக்ட்ரான்களை வெளியேற்றினால், பொட்டாசியத்தின் 2 cm^2 அளவிலான பரப்பிலிருந்து ஒரு வினாடிக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படும்?

தீர்வு

i) படுகின்ற ஃபோட்டானின் ஆற்றல்,

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{3000\times10^{-10}}$$

$$E = 6.626\times10^{-19}\,\text{J} = 4.14\ \text{eV}$$

ஒளிஎலக்ட்ரான்களின் பெரும இயக்க ஆற்றல்,

$$K_{\text{பெரும}} = h\nu - \phi_0 = 4.14 - 2.30 = 1.84\ \text{eV}$$

ii) ஒரு வினாடியில் பரப்பினை அடையும் ஃபோட்டான்களின் எண்ணிக்கை,

$$n_p = \frac{I}{E}\times A$$

$$= \frac{2}{6.626\times10^{-19}}\times2\times10^{-4}$$

$$= 6.04\times10^{14}\ \text{ஃபோட்டான்கள் / வினாடி}$$

ஒளிஎலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படும் வீதம்,

$$= (0.40)n_p = 0.4\times6.04\times10^{14}$$

$$= 2.416\times10^{14}\ \text{ஒளிஎலக்ட்ரான்கள் / வினாடி}$$

எடுத்துக்காட்டு 8.5

ஒரு உலோக மின்வாயின் மீது 390nm அலைநீளம் கொண்ட ஒளியானது படுமாறு செய்யப்படுகிறது. உமிழப்படும் எலக்ட்ரானின் ஆற்றலைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு, இந்த மின்வாய் தகட்டிற்கும் மற்றொரு மின்வாய் தகட்டிற்கும் இடையே எதிர் மின்னழுத்தம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு 1.10V எனும் போது, மின்வாய்களுக்கு இடையேயான மின்னோட்டம் முற்றிலும் நிறுத்தப்படுகிறது எனில் (i) உலோகத்தின் ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் மற்றும் (ii) உலோகத்திலிருந்து எலக்ட்ரானை வெளியேற்றத் தேவைப்படும் ஒளியின் பெரும அலைநீளம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

i) வெளியேற்று ஆற்றல்,

$$\phi_0 = h\nu - K_{\text{பெரும}} = \frac{hc}{\lambda} - eV_0$$

(ஏனெனில் $K_{\text{பெரும}} = eV_0$)

$$= \left[\frac{6.626\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{390\times10^{-9}}\right] - \left[1.6\times10^{-19}\times1.10\right]$$

$$= 5.10\times10^{-19} - 1.76\times10^{-19} = 3.34\times10^{-19}\,\text{J}$$

$$= 2.09\ \text{eV}$$

ii) பயன் தொடக்க அலைநீளம்,

$$\lambda_0 = \frac{hc}{\phi_0} = \frac{6.626\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{3.34\times10^{-19}}$$

$$= 5.951\times10^{-7}\,\text{m} = 5951\ \text{Å}$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 123 04-03-2022 13:09:02